

Documentação dos Casos de Uso — SafePlace

Este documento detalha as interações entre os atores (usuários ou sistemas externos) e o sistema SafePlace, mapeando os fluxos principais, alternativos e de exceção.

UC01 — Controlar Manutenção dos EPIs

Resumo: Descreve as etapas percorridas por um gestor de segurança para controlar a manutenção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), garantindo que estejam em condições adequadas de uso.

Atores : **Principal:** Gestor de Segurança : **Secundários:** Nenhum

Pré-condições : - O gerente deve estar logado no sistema.

- Os EPIs devem estar previamente cadastrados.

Pós-condições : - Situação dos EPIs verificada pelo gestor.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessar o módulo de EPIs	Exibir a lista de EPIs cadastrados com seus status
Consultar detalhes de um EPI específico	Exibir histórico e datas de manutenção
Analisar a situação	—

Regras de Negócio e Validações: Deve haver clareza visual nos indicadores de status dos equipamentos. Apenas EPIs ativos devem ser exibidos.

Cenário Alternativo I — Filtrar EPIs por status

Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessar filtros	—
Selecionar um critério (ex: vencidos, próximos da manutenção)	Atualizar a lista exibida

Cenário de Exceção I — EPI não encontrado

Ações do Ator	Ações do Sistema
Tentar acessar um EPI	Não encontrar o registro e exibir mensagem de erro
—	Permitir nova busca

UC02 — Controlar Certificações e Treinamentos

Resumo: Monitoramento das certificações dos funcionários, bem como os treinamentos realizados ou pendentes. O sistema gera alertas quando as certificações vencerem ou for necessário treinamento.

Atores : **Principal:** Gestor de Segurança : **Secundários:** Funcionário

Pré-condições : - O Gestor de Segurança deve estar logado.

- Os dados dos funcionários devem estar cadastrados.

Pós-condições : - Exibição das certificações e treinamentos feitos ou pendentes.

- Emissão de alertas de vencimento ou pendência.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessar o menu "Certificações e Treinamentos"	Carregar tela com listagem de funcionários e suas certificações
Selecionar um funcionário	Exibir detalhes das certificações e treinamentos do funcionário
Visualizar certificações e treinamentos	—

Regras de Negócio e Validações: O sistema deve alertar automaticamente quando uma certificação estiver próxima do vencimento. A interface deve sempre exibir dados atualizados.

Cenário Alternativo I — O funcionário possui certificados vencidos

Ações do Ator	Ações do Sistema
—	Identificar certificações vencidas e destacar a necessidade de renovação
—	Emitir alerta que certificados necessitam de renovação

Cenário Alternativo II — O funcionário possui treinamentos pendentes

Ações do Ator	Ações do Sistema
—	Identificar e destacar treinamentos pendentes
—	Emitir alerta indicando a pendência

Cenário Alternativo III — Funcionário sem certificações cadastradas

Ações do Ator	Ações do Sistema
—	Verificar existência de certificações e não encontrar registros
—	Exibir mensagem: "Funcionário sem certificações cadastradas"

Cenário de Exceção I — Falha de conexão com o banco de dados

Ações do Ator	Ações do Sistema
—	Tentar conexão com banco
—	Detectar falha de conexão e exibir erro de indisponibilidade
—	Registrar erro no log do sistema

UC03 — Monitorar Alerta do Sensor

Resumo: Permite ao Gestor monitorar alertas gerados automaticamente pelo sistema a partir de sensores IoT, identificando situações de risco ou incidentes em tempo real.

Atores : **Principal:** Gestor de Segurança : **Secundários:** Sensor (sistema externo / hardware)

Pré-condições : - Os sensores devem estar instalados, conectados e enviando dados.

- O gestor deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições : - Os alertas são visualizados pelo gestor e registrados historicamente no sistema.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
—	O sensor detecta uma situação de risco e envia dados ao sistema
—	O sistema recebe, processa os dados e identifica a situação de risco
—	O sistema gera automaticamente um registro de <code>AlertaSensor</code> e o armazena
O gestor seleciona monitorar alertas	O sistema exibe a listagem de registros <code>AlertaSensor</code> ativos
O gestor analisa os alertas	—

Regras de Negócio e Validações: *Registros de `AlertaSensor` devem ser gerados automaticamente sempre que os dados indicarem risco crítico. Todos os alertas devem ser armazenados para fins de auditoria (data, horário, sensor, leitura e nível). Caso haja falha na comunicação com o sensor, o sistema deve registrar o erro.*

Cenário Alternativo I — Filtrar Alertas por Critério

Ações do Ator	Ações do Sistema
O gestor aciona o painel de filtros	Exibe as opções: nível de risco, sensor, data/hora, status
O gestor seleciona um critério e confirma	Atualiza a listagem exibindo apenas os alertas correspondentes

Cenário de Exceção I — Falha de Comunicação com o Sensor

Ações do Ator	Ações do Sistema
—	Detecta timeout na comunicação e registra no log
—	Gera alerta de falha de comunicação exibindo o último dado recebido
O gestor tenta reconectar o sensor	Tenta restabelecer a comunicação e informa o resultado
—	Marca o sensor como indisponível até o restabelecimento

UC04 — Anexar Mídias e Testemunhas

Resumo: Permite anexar evidências a uma ocorrência (acidente ou incidente) já registrada, enriquecendo o relatório com fotos, vídeos, documentos e relatos de testemunhas.

Atores : **Principal:** Gestor de Segurança : **Secundários:** Nenhum

Pré-condições : - A ocorrência já deve estar cadastrada.

Pós-condições : - O registro da ocorrência é atualizado com mídias e/ou testemunhas vinculadas.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
O gestor acessa uma ocorrência existente	—
Seleciona anexar mídias/testemunhas	Apresenta opções de upload de arquivos e formulário de testemunhas
Insere os dados desejados	Valida os arquivos/informações e vincula os dados à ocorrência

Cenário Alternativo I — Remover Mídia ou Testemunha Já Anexada

Ações do Ator	Ações do Sistema
Seleciona o item que deseja remover e confirma a justificativa	Valida a justificativa (obrigatória) e remove o vínculo
—	Registra no histórico da ocorrência a remoção e atualiza a interface

Cenário de Exceção I — Arquivo com Formato ou Tamanho Inválido

Ações do Ator	Ações do Sistema
Seleciona um arquivo para upload	Detecta que o formato (JPG, PDF, etc) ou tamanho não é permitido
—	Rejeita o arquivo, exibe mensagem de erro e orientações

UC05 — Gerenciar Ocorrências

Resumo: Gerencia o ciclo de vida completo de ocorrências (tanto acidentes com lesão quanto incidentes preventivos) causadas por falhas humanas ou de EPIs.

Atores : **Principal:** Gestor de Segurança

Pré-condições : - O Gestor deve estar autenticado.

Pós-condições : - A ocorrência fica registrada, podendo ser consultada e utilizada para análises de risco.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessa o gerenciamento de ocorrências	Apresenta as opções (cadastrar, consultar, editar ou arquivar ocorrência)
Escolhe cadastrar ocorrência	Solicita os dados da ocorrência
Preenche as informações	Valida e registra a ocorrência no banco de dados
—	Executa o sub-fluxo UC04 para anexar evidências

Regras de Negócio e Validações: A ocorrência deve ser vinculada a um funcionário. O sistema registra automaticamente data e horário do cadastro (trilha de auditoria). O registro raiz não pode ser apagado fisicamente do banco de dados (exclusão lógica/arquivamento).

Cenário Alternativo I — Consultar Ocorrência Existente

Ações do Ator	Ações do Sistema
Seleciona a opção 'Consultar ocorrência'	Exibe campo de busca e filtros (funcionário, data, tipo, status)
Informa critérios e confirma	Busca e exibe a lista resumida correspondente
Seleciona uma ocorrência da lista	Exibe os detalhes completos (mídias, testemunhas e plano de ação)

UC06 — Controlar Estoque de EPIs

Resumo: Controle logístico dos Equipamentos de Proteção Individual, permitindo cadastrar itens, visualizar saldos e monitorar níveis de reposição mínimos.

Atores : **Principal:** Gestor de Segurança

Pré-condições : - O Gestor deve estar autenticado.

Pós-condições : - O sistema exibe o estoque atualizado e registra transacionalmente as alterações.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessar o menu "Estoque"	Carregar listagem de EPIs disponíveis
Selecionar um EPI	Exibir detalhes do item (nome, saldo, status)
Atualizar quantidade	Validar dados informados
Confirmar atualização	Atualizar estoque no sistema

Regras de Negócio e Validações: EPIs com quantidade abaixo do nível mínimo devem ser destacados na interface. O estoque não pode assumir saldo negativo.

Cenário Alternativo I — Estoque vazio

Ações do Ator	Ações do Sistema
—	Verificar itens e não encontrar cadastros
—	Exibir mensagem: "Nenhum EPI cadastrado no sistema"

Cenário de Exceção I — Falha ao atualizar estoque

Ações do Ator	Ações do Sistema
Atualizar quantidade de EPI	Tentar salvar e detectar erro de integridade (ex: concorrência)
—	Cancelar a transação e exibir mensagem de erro

UC07 — Definir Plano de Ação (Ocorrências e Inspeções)

Resumo: Estabelecimento de medidas corretivas e preventivas de forma unificada, gerando Planos de Ação que podem nascer de uma Ocorrência ou de uma Inspeção de campo.

Atores : **Principal:** Gestor de Segurança

Pré-condições : - A ocorrência ou a inspeção de origem deve estar registrada.

Pós-condições : - Plano de ação unificado registrado e monitorado pelo sistema.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessar o painel de Planos de Ação	Exibe pendências geradas por Ocorrências ou Inspeções
Selecionar um evento gerador	Exibir os detalhes do evento origem
Definir ações, prazos e responsáveis	Valida os dados e salva o plano, vinculando-o à origem polimórfica

Cenário Alternativo I — Atualizar plano de ação existente

Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessar plano existente	Carrega o formulário
Alterar o status/prazo	Registra no histórico e salva novas alterações

Cenário de Exceção I — Origem não encontrada

Ações do Ator	Ações do Sistema
Tentar acessar um evento de origem excluído	Retorna erro 404 lógico
—	Exibe erro e retorna à lista

UC08 — Interligar Tarefa ao EPI

Resumo: Associação mandatória entre as tarefas/atividades exercidas pela equipe e os Equipamentos de Proteção Individual necessários para a execução segura.

Atores : **Principal:** Gestor de Segurança

Pré-condições : - EPIs e Tarefas previamente cadastrados.

Pós-condições : - Matriz de risco da tarefa vinculada a um ou mais EPIs obrigatórios.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessar o módulo de tarefas	Exibir a lista de tarefas cadastradas
Selecionar uma tarefa	Apresentar lista de EPIs disponíveis
Selecionar e confirmar a associação	Validar os dados e persistir a matriz

UC09 — Simular Cenários de Emergência

Resumo: Permite simular cenários virtuais de abandono de área nas plantas cadastradas, bloqueando rotas de fuga e validando algoritmos de gargalo e tempo de resposta.

Atores : **Principal:** Gestor de Segurança

Pré-condições : - As áreas de risco e rotas de emergência devem estar mapeadas (infraestrutura).

Pós-condições : - Relatório de eficácia e identificação de gargalos (vulnerabilidades estruturais).

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessar o módulo de simulação	Carrega o mapa base digitalizado da empresa
Seleciona o local de origem do sinistro	Valida limites do setor e saídas disponíveis
—	Bloqueia virtualmente as saídas de emergência diretamente afetadas
—	Executa algoritmo de pathfinding (busca de caminhos) para todos os perfis na zona de impacto
—	Projeta rotas alternativas e identifica gargalos de fluxo (excesso de capacidade)
Finaliza a simulação	Gera relatório comparativo entre cenário ideal vs cenário obstruído

Regras de Negócio e Validações: O cálculo de gargalos baseia-se na velocidade média de 1,2 m/s para adultos. O motor suporta até 500 perfis simultâneos por planta física.

Cenário Alternativo I — Alteração de variáveis em tempo real

Ações do Ator	Ações do Sistema
Bloqueia manualmente uma saída extra no mapa	Aplica o bloqueio e recalcula rotas de fuga disponíveis em tempo real
—	Atualiza a projeção gráfica no mapa instantaneamente

Cenário de Exceção I — Cenário sem saída (Falha Crítica)

Ações do Ator	Ações do Sistema
—	Identifica bloqueio de 100% das rotas viáveis
—	Emite alerta crítico de falha de projeto estrutural

UC10 — Planejar Substituição Inteligente de EPI

Resumo: Gestão preditiva do ciclo de vida dos EPIs. Automatiza o cálculo de desgaste cruzando validade do CA, matriz de risco e frequência de uso.

Atores : **Principal:** Gestor de Segurança

Pré-condições : - Histórico de alocação de EPIs atualizado.

Pós-condições : - Geração autônoma de requisições de reposição para itens em estado crítico.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessar a "Análise de Projeção de Desgaste"	Analisa a frequência de uso dos EPIs em campo
—	Cruza a durabilidade nominal com multiplicadores de desgaste (matriz de risco)
—	Verifica se a validade do CA (Certificado de Aprovação) inserida internamente será atingida
Analisa a lista de projeções geradas	Emite lista de reposição prioritária para EPIs no limite de segurança
—	Gera requisição de compra automática no almoxarifado

Regras de Negócio e Validações: A validade do CA tem prioridade absoluta: se vencer, o EPI é descartado independente da conservação física. O sistema aplica multiplicadores de desgaste físico (0,5x a 1,5x) com base na agressividade do setor. Rotina batch processada a cada 24 horas.

Cenário Alternativo I — Prorrogação por inspeção física

Ações do Ator	Ações do Sistema
---------------	------------------

Realiza inspeção e insere "aval técnico" confirmando integridade	Estende a data de descarte no cálculo (limitado pela expiração do CA)
--	---

Cenário de Exceção I — EPI com CA Expirado em Uso (Risco Legal)

Ações do Ator	Ações do Sistema
—	Detecta uso ativo de EPI com CA expirado
—	Gera notificação severa no painel, exigindo substituição imediata e bloqueando tarefa do funcionário